

Exercice 1 : File circulaire chaînée avec sentinelle

Une file est une structure de données de type FIFO (First in First out) : le premier entré est le premier sorti. Les primitives de cette structure sont :

- ✓ initFile : initialise une file
- ✓ estVide(f) : renvoie vrai si la file est, faux sinon
- ✓ estPleine(f) : renvoie faux ; //on suppose que la file n'est jamais pleine.
- ✓ sommetFile (f) retourne l'élément au sommet de la file si la file est non vide
- ✓ emfiler(elt, f) : ajout un élément en queue de la file si la file n'est pas pleine
- ✓ défiler(f) : supprime de la file le premier élément si la file est non vide.

En utilisant la structure d'une liste circulaire simplement chaînée avec sentinelle ; coder la structure d'une file ainsi que les différentes opérations qu'on applique sur une file.

Applications

Un palindrome est une chaîne de caractères qui se lit de la même manière de gauche à droite et de droite à gauche.

En utilisant les structures piles et files ainsi que leurs primitives écrire un algorithme qui détermine si une chaîne de caractères est un palindrome.

On suppose que la chaîne de caractères est passée en paramètre dans une liste simplement chaînée qui ne sera parcouru qu'une seule fois.

Ecrire un algorithme qui vérifie si une chaîne de caractères donnée est palindrome ou pas.

Exercice 2 : tri d'un tableau

Trier un tableau composé de n éléments (entiers par exemple), en utilisant la structure de liste circulaire avec sentinelle comme structure intermédiaire.